



Síntesis de voz con acento rioplatense basada en inteligencia artificial

Autor:

Ing Ojeda Juan Cruz

Director:

Título y Nombre del director (pertenencia)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 11 de marzo de 2025 y el 22 de abril de 2025.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	6
4. Alcance del proyecto	6
5. Supuestos del proyecto.	7
6. Product Backlog	8
7. Criterios de aceptación de historias de usuario	9
8. Fases de CRISP-DM	12
9. Desglose del trabajo en tareas	13
10. Diagrama de Gantt	14
11. Planificación de Sprints	15
12. Normativa y cumplimiento de datos (gobernanza)	16
13. Gestión de riesgos	16
14. Sprint Review	19
15. Sprint Retrospective	20

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	11 de marzo de 2025
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	20 de marzo de 2025
2	Se completa hasta el punto 8 inclusive Se cambian las subsecciones del punto 4	28 de marzo de 2025
3	Se completa hasta el punto 12 inclusive Se corrige la seccion 6 que contenía parte de la 7	04 de abril de 2025
4	Se corrigen secciones 9 y 11 Se completa el plan	11 de abril de 2025

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 11 de marzo de 2025

Por medio de la presente se acuerda con el Ing Ojeda Juan Cruz que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Síntesis de voz con acento rioplatense basada en inteligencia artificial” y consistirá en el desarrollo de un modelo de síntesis de voz con acento rioplatense para un VTuber basado en IA. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de \$ 0, con fecha de inicio el 11 de marzo de 2025 y fecha de presentación pública el 27 de octubre de 2025.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Nombre del cliente
Empresa del cliente

Título y Nombre del director
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de síntesis de voz con acento rioplatense, cuyo fin es alimentar la parte vocal de una VTuber basada en Inteligencia Artificial. La motivación surge de la curiosidad y el interés en esta clase de aplicaciones interactivas, donde los usuarios pueden conversar o realizar preguntas a la VTuber y obtener respuestas auditivas en un tono familiar a la región, como el rosarino o el porteño. El poder escuchar bromas, expresiones y matices propios del español rioplatense incrementa la cercanía y la diversión para un público local.

Se trata de un *emprendimiento personal*, sin financiamiento externo ni condiciones especiales en cuanto a confidencialidad o propiedad intelectual. Respecto al *estado del arte*, la mayoría de las soluciones de síntesis de voz se encuentran en inglés, mientras que las alternativas en español —y específicamente en rioplatense— son más limitadas o menos accesibles. Por ello, la propuesta ofrece una contribución novedosa, enfocada en lograr un timbre y una prosodia afines a la región del Río de la Plata.

El proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo, cercana a la etapa de *prueba de concepto* o MVP (Producto Mínimo Viable). La principal necesidad que se satisface es la generación de voz en tiempo real con un acento rioplatense realista, sin requerimientos de producción profesional o funcionalidades más elaboradas. La innovación radica en brindar una voz sintética atractiva y adaptada culturalmente para el público hispanohablante de Argentina y Uruguay.

En la figura 1 se presenta un diagrama en bloques del sistema propuesto. Como se observa, el texto o las preguntas de los usuarios se envían a un *módulo de IA* que procesa la información y, mediante un *motor de síntesis de voz rioplatense*, devuelve la señal de audio correspondiente al habla sintética. El usuario, finalmente, escucha la respuesta con una entonación acorde al dialecto objetivo.

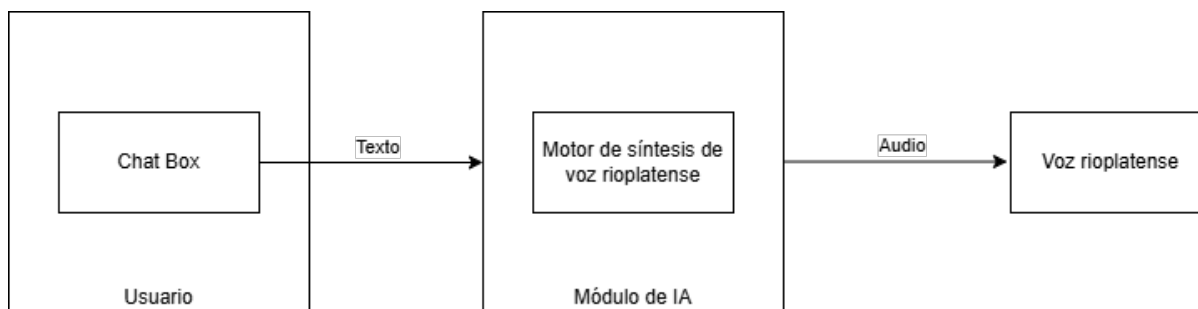


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema propuesto para la síntesis de voz rioplatense.

La propuesta se basa en el desarrollo de modelos de aprendizaje automático entrenados con corpus de habla local, lo que permitirá capturar los matices fonéticos y entonativos característicos de la región. De esta forma, se busca brindar a los usuarios una experiencia de interacción más cercana, natural y entretenida, incrementando el valor diferenciador frente a otras soluciones de síntesis de voz en español que no contemplan las particularidades del habla rioplatense.

2. Identificación y análisis de los interesados

En la siguiente tabla se muestran los principales interesados en el proyecto. Cabe destacar que no existe un patrocinador o cliente externo, debido a que se trata de un proyecto de interés personal y académico.

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Responsable	Ing Ojeda Juan Cruz	FIUBA	Alumno
Orientador	Título y Nombre del director	pertenencia	Director del Trabajo Final
Usuario final	-	-	Gamers, fans de anime, público interesado en el acento rioplatense.

Cuadro 1. Tabla de interesados del proyecto

A continuación, se describen brevemente las características de cada uno:

- **Responsable (Ing Ojeda Juan Cruz):** Es el alumno a cargo de la planificación y ejecución del proyecto, encargado de recolectar y procesar datos, entrenar el modelo de síntesis de voz y elaborar la documentación final.
- **Usuario final (Gamers, fans de anime, público local):** Corresponde a la audiencia que utiliza o escucha a la VTuber. Valoran la naturalidad, la rapidez de respuesta y la entonación característica del español rioplatense. Aunque no participan activamente en el desarrollo, su satisfacción e interés son cruciales para la validación del proyecto.

3. Propósito del proyecto

Brindar una experiencia de interacción virtual inmersiva mediante la implementación de un sistema de síntesis de voz con acento rioplatense, de forma que los usuarios hispanohablantes puedan disfrutar de respuestas y entonaciones propias de la región, enriqueciendo la autenticidad y la cercanía de la VTuber basada en IA.

4. Alcance del proyecto

El presente proyecto se centrará en desarrollar la síntesis de voz con acento rioplatense para una VTuber basada en IA, de forma coherente con la arquitectura planteada en la descripción técnica (véase Figura 1).

El proyecto incluye:

- **Módulo de obtención y preparación de corpus rioplatense (Bloque de datos de voz):** Se recolectará y/o empleará un corpus de voz grabada en español rioplatense para capturar la entonación característica de la región (porteño, rosarino, etc.). Este material servirá para entrenar y validar el modelo de síntesis.

- **Diseño y entrenamiento del modelo de síntesis TTS (Bloque de motor de síntesis):** Se desarrollará y ajustará un modelo de aprendizaje automático (Text-to-Speech), capaz de convertir texto a audio con la prosodia y el timbre propios del acento rioplatense. Incluirá el pipeline necesario para el preprocesamiento de datos y la generación de espectrogramas o representaciones intermedias, siguiendo la estructura propuesta en la descripción técnica.
- **Integración básica con la IA conversacional (Bloque de IA conversacional):** Se enlazará el modelo TTS con un asistente o motor conversacional para proporcionar respuestas habladas en tiempo real. El objetivo es demostrar la viabilidad de una VTuber automatizada que hable con un acento rioplatense claro y natural.
- **Pruebas de funcionalidad y validación (Bloque de salida de audio):** Se llevarán a cabo evaluaciones para medir la naturalidad y la precisión del acento. Incluye la revisión subjetiva (feedback de usuarios finales) y la verificación objetiva (métricas de calidad de voz).
- **Documentación técnica esencial:** Se generará un manual o instructivo describiendo la configuración, el uso y la puesta en marcha del sistema, así como los resultados de las pruebas realizadas.

El proyecto no incluye:

- **Desarrollo o diseño de avatar 2D/3D de la VTuber:** No se implementará la parte gráfica ni animaciones avanzadas para el personaje virtual. El foco radica en la voz y su integración mínima con un asistente de IA.
- **Implementación de lip-sync (sincronización de labios):** No se abordará la correlación detallada entre la locución y los movimientos faciales o labiales en un personaje animado.
- **Plataforma de transmisión en vivo o monetización:** No se creará una infraestructura de streaming ni se definirá la estrategia comercial para explotar el proyecto en redes sociales o eventos.
- **Soporte de otros idiomas o acentos:** La investigación y desarrollo se limita exclusivamente al acento rioplatense. No se explorará la generación de habla en inglés, neutro, u otros dialectos hispanohablantes.
- **Fine-tuning exhaustivo de la IA conversacional:** La labor principal se enfoca en la síntesis de voz. Cualquier trabajo en la parte de conversación será de carácter básico y no incluirá un ajuste o refinamiento profundo del motor conversacional.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se contará con el tiempo y los recursos técnicos necesarios (por ejemplo, GPU para entrenamiento) para desarrollar y entrenar el modelo de síntesis de voz durante el plazo establecido.

- Se podrá acceder a un corpus de habla rioplatense (o recolectarlo con relativa facilidad) para entrenar el modelo con calidad suficiente.
- Se dispondrá de conexión a internet y la infraestructura necesaria (servicios en la nube, repositorios, etc.) de forma estable durante todo el proceso de desarrollo.
- El equipo o la persona a cargo del proyecto contará con los conocimientos básicos en aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y manipulación de datos de audio requeridos.
- No habrá cambios drásticos en las tecnologías base (bibliotecas, *frameworks* de IA, etc.) que impacten la compatibilidad o el desarrollo del proyecto.
- No surgirán restricciones legales o normativas que impidan el uso de datos de voz o la distribución de la aplicación final.
- El público objetivo (hablantes de español rioplatense) mostrará interés en una VTuber con acento local, justificando la focalización en esta región.

6. Product Backlog

Épica 1 - Recolección y preparación de corpus rioplatense

HU1

Como responsable del proyecto, quiero recopilar grabaciones de voz de hablantes rioplatenses para garantizar la autenticidad del acento.

Dificultad: 2 Complejidad: 2 Incertidumbre: 1 Suma: 5 → Story Points: 5

HU2

Como responsable de datos, quiero limpiar, recortar y etiquetar cada grabación para facilitar el entrenamiento del modelo.

Dificultad: 2 Complejidad: 2 Incertidumbre: 2 Suma: 6 → Story Points: 6

Épica 2 - Diseño y entrenamiento del modelo TTS

HU3

Como ingeniero de IA, quiero seleccionar y configurar la arquitectura (p. ej., Tacotron, FastSpeech) para generar voz con entonación rioplatense.

Dificultad: 2 Complejidad: 1 Incertidumbre: 1 Suma: 4 → Story Points: 4

HU4

Como responsable de modelado, quiero entrenar la red con el corpus etiquetado para que el sistema hable con acento local de manera consistente.

Dificultad: 3 Complejidad: 2 Incertidumbre: 2 Suma: 7 → Story Points: 7

Épica 3 - Integración con IA conversacional

HU5

Como desarrollador, quiero enlazar el output del chatbot con el TTS rioplatense, para que las respuestas sean audibles con el acento deseado.

Dificultad: 2 Complejidad: 2 Incertidumbre: 1 Suma: 5 → Story Points: 5

HU6

Como desarrollador, quiero optimizar la latencia y calidad de la síntesis para que el usuario perciba la interacción como fluida.

Dificultad: 2 Complejidad: 1 Incertidumbre: 1 Suma: 4 → Story Points: 4

Épica 4 - Validación y pruebas finales

HU7

Como investigador, quiero recopilar *feedback* de usuarios reales acerca de la naturalidad y claridad del acento, para medir la satisfacción global.

Dificultad: 1 Complejidad: 1 Incertidumbre: 1 Suma: 3 → Story Points: 3

HU8

Como responsable del proyecto, quiero compilar la documentación técnica y crear un manual para asegurar una fácil reproducción y despliegue del sistema.

Dificultad: 1 Complejidad: 1 Incertidumbre: 0 Suma: 2 → Story Points: 2

Nota sobre la estimación de Story Points: Se emplea una escala basada en los factores *Dificultad*, *Complejidad* e *Incertidumbre*. El valor final es la suma de estos tres factores.

Prioridades:

- **Alta:** Imprescindible para el MVP.
- **Media:** Deseable para mejorar la experiencia de usuario.
- **Baja:** Nice-to-have si el tiempo y los recursos lo permiten.

7. Criterios de aceptación de historias de usuario

ÉPICA 1: Recolección y preparación de corpus rioplatense

Criterios de aceptación HU1

- Se verifica la obtención de al menos 5 horas de grabaciones con hablantes nativos de acento rioplatense.
- Se asegura que todas las grabaciones tengan calidad de audio aceptable (sin ruidos excesivos, con frecuencia de muestreo adecuada).
- Se cuenta con las autorizaciones legales de los locutores y se documentan los derechos de uso.

- Se crea un registro que acredite el origen y la validez de cada grabación.

Criterios de aceptación HU2

- Todas las grabaciones son limpiadas y recortadas (eliminando silencios o ruidos no deseados).
- Cada clip se etiqueta con metadatos (duración, hablante, género, etc.) y se almacena en un formato estándar.
- Se documenta el proceso de normalización para garantizar reproducibilidad (p.ej., frecuencia de muestreo uniforme).
- Se validan al menos 5 muestras de prueba para comprobar que el etiquetado sea coherente y cumpla con el estándar definido.

ÉPICA 2: Diseño y entrenamiento del modelo TTS

Criterios de aceptación HU3

- Se define la arquitectura de red neuronal (p.ej., Tacotron, FastSpeech) en un documento técnico.
- El prototipo convierte texto simple en un espectrograma intermedio de forma consistente.
- Se ejecutan pruebas iniciales (al menos 3 casos de texto) y se verifica la ausencia de errores críticos (cortes en la generación, fallos de compilación).
- La arquitectura se registra en un repositorio con documentación breve que indique dependencias y versiones de librerías.

Criterios de aceptación HU4

- El modelo se entrena con el corpus rioplatense etiquetado y se registra la evolución de las métricas (p.ej., pérdida o *loss*, Mean Opinion Score —MOS).
- Se alcanza una calidad perceptible con entonación rioplatense, verificada mediante pruebas de escucha interna ($MOS > 3.5$).
- Se documentan los parámetros de entrenamiento (número de épocas, optimizador, etc.).
- Verificar cumplimiento de licencias (TensorFlow, PyTorch) y compatibilidad con la finalidad académica.

ÉPICA 3: Integración con IA conversacional

Criterios de aceptación HU5

- Se integra el motor TTS con el chatbot, de modo que todo texto de salida sea convertido automáticamente a audio.

- La latencia total no supera 2 segundos en al menos el 80 % de las pruebas realizadas.
- Se registran logs de conversaciones y se verifica que cada respuesta de voz corresponda al texto esperado.
- No se detectan errores recurrentes de tiempo de espera o desconexión entre chatbot y TTS.

Criterios de aceptación HU6

- Se optimizan los parámetros de la síntesis para reducir la latencia por debajo de 1.5 s en pruebas internas.
- Se logra un MOS estable en condiciones de uso real (al menos 3.5 en el 70 % de las pruebas).
- El usuario puede modificar algunos parámetros (velocidad de habla, entonación) en tiempo real sin interrupciones.
- Se documenta el procedimiento de ajuste y se deja un registro de los valores más efectivos.

ÉPICA 4: Validación y pruebas finales

Criterios de aceptación HU7

- Se realiza una prueba con al menos 10 participantes, recolectando su opinión sobre naturalidad y claridad del acento.
- Un mínimo del 70 % de los evaluadores califica positivamente (puntuación $\geq 4/5$) la entonación rioplatense.
- Se registran los comentarios cualitativos y se documentan resultados en un informe de validación.
- Las grabaciones usadas en la prueba se almacenan con su respectiva ficha de evaluación para análisis posterior.

Criterios de aceptación HU8

- Se compila la documentación técnica (arquitectura, dependencias, guías de instalación) en un repositorio accesible.
- El manual describe paso a paso el despliegue y uso del sistema para terceros.
- Se valida que el repositorio incluya instrucciones claras (README) y un archivo de requisitos (p.ej., `requirements.txt`).
- El sistema se considera “listo para entrega” cuando la documentación está aprobada y el proyecto es reproducible en un entorno de prueba.

8. Fases de CRISP-DM

Comprensión del negocio

Trabajo: Sistema de síntesis de voz con acento rioplatense. **Objetivo:** Desarrollar un motor TTS que produzca voz con entonación y pronunciación rioplatense, satisfaciendo la necesidad de un asistente conversacional en Latinoamérica. **Impacto:** Al ofrecer un acento local, se busca mejorar la experiencia de usuario y la adopción de la solución en mercados específicos (p.ej., call centers regionales, aplicaciones de educación en línea, asistentes virtuales, etc.). **Métrica de éxito:** Se medirá la calidad de la entonación mediante encuestas de percepción (MOS) y la coherencia del acento (porcentaje de usuarios que lo consideran “natural” o “auténtico”).

Comprensión de los datos

Se cuenta con grabaciones de hablantes nativos del acento rioplatense, recolectadas en estudio y entornos controlados. Se espera un total aproximado de 5 a 10 horas de audio. La calidad del audio es buena, con frecuencia de muestreo uniforme (16 kHz o superior), y cada locutor autoriza el uso de su voz. Además, se dispone de metadatos (edad, género, región) que ayudan a clasificar el corpus.

Preparación de los datos

Los archivos de audio requerirán una normalización previa, eliminando ruidos y silencios extremos. Las grabaciones se segmentarán en frases o palabras, etiquetando cada clip con información relevante (locutor, duración, contenido textual). También se revisarán los textos de transcripción para detectar errores ortográficos o inconsistencias. Estas etapas son cruciales para evitar sesgos en el modelo TTS.

Modelado

El problema principal es generar audio a partir de texto con una entonación lo más fiel posible al acento rioplatense. Se aplicarán arquitecturas comunes de TTS (p.ej., Tacotron, FastSpeech), entrenadas sobre el corpus recopilado. El enfoque combina *Deep Learning* (generación de espectrogramas) y *vocoder* (conversión de espectrograma a audio). Se experimentará con distintos hiperparámetros (capas, optimizadores, tasa de aprendizaje) para mejorar la calidad y la naturalidad de la voz.

Evaluación del modelo

- **Pruebas de escucha interna:** Se utilizará la técnica de MOS para calificar la naturalidad.
- **Análisis de entonación y pronunciación:** Se verificarán patrones fonéticos característicos del acento rioplatense (voseo, entonaciones específicas).
- **Latencia de síntesis:** Se medirá el tiempo de respuesta para generar audio desde un texto dado.

Despliegue del modelo (opcional)

Se prevé que el modelo podría integrarse como un servicio web o API REST para su consumo en aplicaciones de terceros (chatbots o plataformas de aprendizaje). Aun así, esta fase se considera

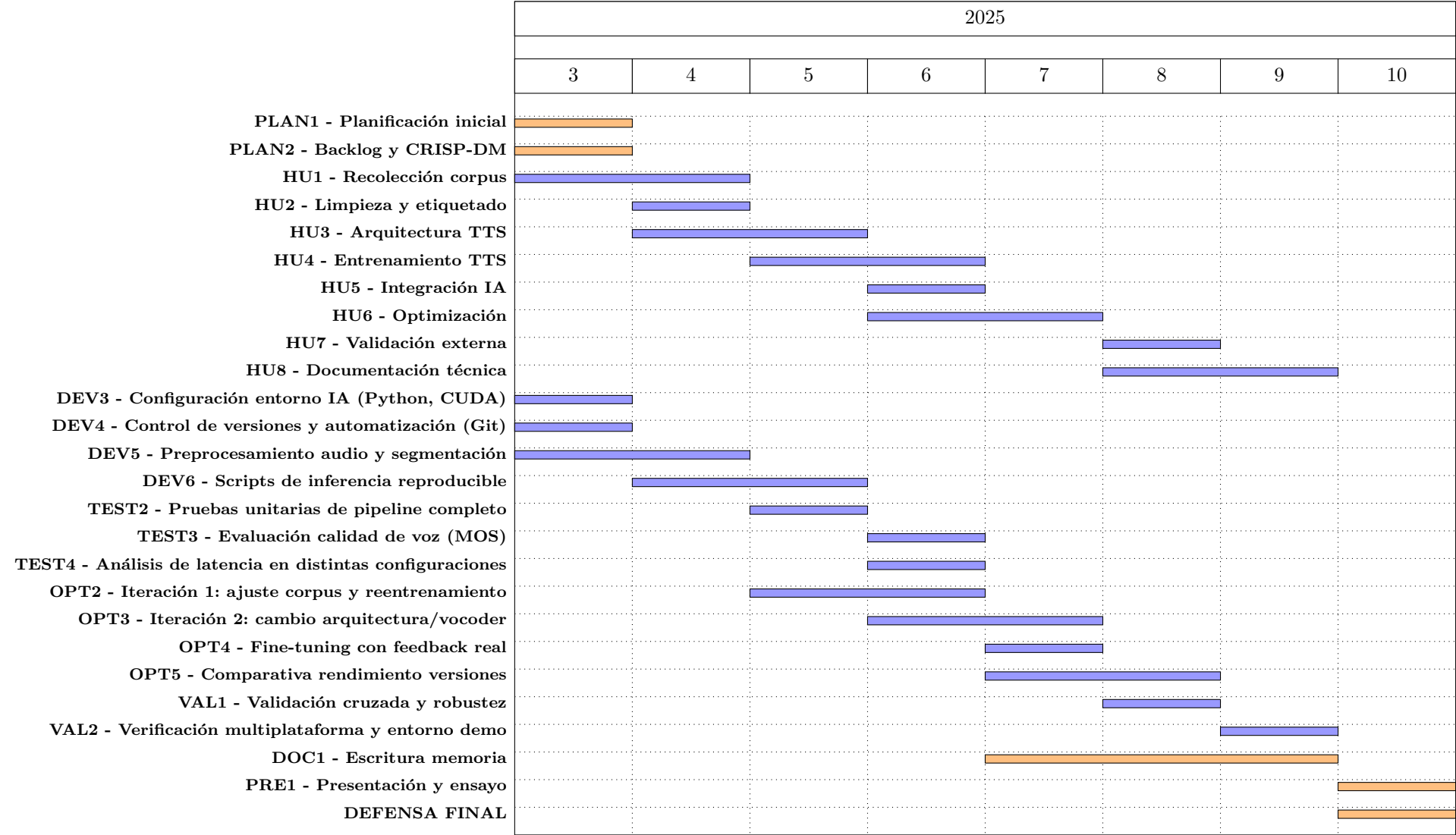
opcional en la presente etapa del proyecto y podría abordarse más adelante con herramientas como *Docker* o *Kubernetes* para facilitar la escalabilidad y el mantenimiento.

9. Desglose del trabajo en tareas

HU	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU1	Identificar fuentes de audio con acento rioplatense	6 h	Alta
HU1	Contactar locutores y gestionar plan de grabación	8 h	Alta
HU1	Solicitar y archivar autorizaciones de uso	5 h	Alta
HU1	Organizar el corpus por locutor y formato	4 h	Media
HU1	Documentar características de las fuentes seleccionadas	4 h	Media
HU2	Limpiar grabaciones eliminando ruidos y silencios	8 h	Alta
HU2	Normalizar formatos y ajustar frecuencia de muestreo	6 h	Alta
HU2	Etiquetar cada clip con metadatos estándar	8 h	Alta
HU2	Validar manualmente una muestra significativa del corpus	6 h	Media
HU2	Documentar el proceso de limpieza y etiquetado	4 h	Alta
HU3	Seleccionar la arquitectura TTS compatible	6 h	Alta
HU3	Configurar entorno de desarrollo y dependencias	6 h	Alta
HU3	Implementar pipeline hasta generación de espectrogramas	8 h	Alta
HU3	Ejecutar pruebas iniciales con frases de testeo	6 h	Alta
HU3	Documentar decisiones de diseño y herramientas utilizadas	4 h	Media
HU4	Entrenar el modelo con corpus etiquetado	8 h	Alta
HU4	Monitorear métricas y registrar evolución del entrenamiento	8 h	Alta
HU4	Ajustar hiperparámetros y controlar overfitting	8 h	Alta
HU4	Verificar cumplimiento de licencias y registrar configuraciones	5 h	Alta
HU4	Reentrenar con ajustes iterativos si es necesario	6 h	Media
HU5	Diseñar integración entre chatbot y TTS	6 h	Media
HU5	Desarrollar y probar conexión de texto a audio	8 h	Media
HU5	Registrar errores y refinar comunicación entre módulos	6 h	Media
HU6	Optimizar latencia del sistema en tiempo real	8 h	Media
HU6	Ajustar parámetros de síntesis para mejorar fluidez	6 h	Media
HU6	Documentar parámetros óptimos y resultados de pruebas	5 h	Baja
HU7	Diseñar encuesta de validación de calidad de voz	5 h	Alta
HU7	Recolectar feedback de usuarios con pruebas auditivas	8 h	Alta
HU7	Analizar cuantitativamente y cualitativamente las respuestas	8 h	Alta
HU8	Redactar manual de instalación y uso del sistema	6 h	Alta
HU8	Compilar documentación técnica y repositorio	6 h	Alta
HU8	Verificar reproducibilidad en entorno independiente	6 h	Alta

Cuadro 2. Desglose técnico del trabajo por historias de usuario.

10. Diagrama de Gantt



Código	Descripción
PLAN	Planificación del proyecto (inicial, backlog, CRISP-DM)
DEV	Desarrollo técnico auxiliar (scripts, entorno, preprocesamiento)
TEST	Pruebas y validaciones internas (pipeline, calidad, latencia)
OPT	Optimización e iteraciones del modelo
VAL	Validación externa, multiplataforma y robustez
DOC	Escritura y documentación del trabajo final
PRE	Preparación y ensayo de la defensa

Cuadro 3. Leyenda de códigos utilizados en el diagrama de Gantt.

11. Planificación de Sprints

Sprint	HU o fase	Tarea	Tiempo	Tutor	%
0	Planificación	Definir alcance, reunión con tutor, armar backlog del MVP	23 h	Alumno	75 %
1	HU1 + DEV3	Buscar corpus, contactar locutores, configurar entorno IA	40 h	Alumno	0 %
2	HU2 + DEV4	Limpiar y etiquetar audios, control de versiones y automatización	42 h	Alumno	0 %
3	HU2 + DEV5	Validar corpus, preprocesar y segmentar audios	40 h	Alumno	0 %
4	HU3 + DEV6	Seleccionar arquitectura, implementar pipeline, script de inferencia	48 h	Alumno	0 %
5	HU4 + TEST2	Entrenar modelo, pruebas unitarias, monitoreo de métricas	50 h	Alumno	0 %
6	HU4 + OPT2	Ajustar hiperparámetros, reentrenar con nuevo corpus	45 h	Alumno	0 %
7	HU5 + OPT3	Integrar chatbot y TTS, cambiar arquitectura/vocoder	42 h	Alumno	0 %
8	HU6 + TEST3	Optimizar latencia, evaluar calidad de voz (MOS)	40 h	Alumno	0 %
9	HU6 + OPT4	Ajustar parámetros, fine-tuning con feedback	42 h	Alumno	0 %
10	HU7 + VAL1	Diseñar encuesta, recolectar feedback, validación cruzada	44 h	Alumno	0 %
11	HU8 + VAL2	Documentar sistema, reproducibilidad, verificación multiplataforma	44 h	Alumno	0 %
12	DOC1	Redactar informe final, integrar gráficos, revisar estilo	45 h	Alumno	0 %
13	PRE1	Diseñar presentación, ensayo general, entrega final	40 h	Alumno	0 %

Cuadro 4. Planificación de sprints

12. Normativa y cumplimiento de datos (gobernanza)

Dado que el proyecto involucra datos de voz humana, se considera aplicable la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de Argentina, en tanto la voz puede ser considerada un dato personal identificable.

Está previsto que las grabaciones de voz necesarias para el entrenamiento del modelo sean obtenidas de manera controlada, con consentimiento explícito por parte de los locutores. Cada participante autorizará por escrito el uso de su voz para fines académicos y no comerciales, en el marco de este trabajo final. No se incluirán datos de menores ni información sensible adicional.

El corpus de audio se compondrá de grabaciones propias o de fuentes de acceso público bajo licencias abiertas. En caso de utilizar bibliotecas o fragmentos de audio externos, se verificará que las licencias permitan su uso en contextos académicos sin fines de lucro. Entre las licencias consideradas se incluyen:

- **Licencia MIT:** permite el uso, copia, modificación y distribución del contenido, siempre que se mantenga el aviso de copyright original. No permite utilizar el nombre del autor para promocionar derivados sin consentimiento.
- **CC BY-NC (Creative Commons Atribución-No Comercial):** permite compartir y adaptar el material, siempre que se otorgue crédito al autor y no se utilice con fines comerciales.

No se realizará identificación de hablantes ni perfilamiento de usuarios. Tampoco se almacenará información adicional que permita asociar las voces a personas concretas. El modelo de síntesis resultante generará audio a partir de texto sin conservar trazabilidad hacia los datos originales.

Desde el punto de vista ético y legal, el proyecto cumple con los principios de transparencia, consentimiento informado, uso limitado y finalidad específica. Se han tomado recaudos para garantizar la gobernanza responsable de los datos durante todo el ciclo de desarrollo.

13. Gestión de riesgos

Identificación de los riesgos y estimación de sus consecuencias

Riesgo 1: Demoras en la recolección de corpus rioplatense.

- **Severidad (S):** 9.
Si no se obtienen grabaciones a tiempo, el proyecto se estanca, ya que el corpus es insumo clave para el entrenamiento.
- **Ocurrencia (O):** 4.
La ocurrencia es moderada, ya que se prevé un plan de contactos, pero pueden surgir retrasos.

Riesgo 2: Baja calidad en las grabaciones recolectadas.

- **Severidad (S): 8.**
Afecta directamente la calidad del modelo TTS, deteriorando el producto final y dificultando su validación.
- **Ocurrencia (O): 5.**
Bastante probable si se graba en ambientes no controlados o sin experiencia técnica.

Riesgo 3: Falta de compatibilidad entre versiones de librerías y dependencias.

- **Severidad (S): 6.**
Puede generar problemas técnicos y pérdida de tiempo en la configuración del entorno.
- **Ocurrencia (O): 6.**
Es frecuente al trabajar con entornos como PyTorch/TensorFlow en diferentes sistemas.

Riesgo 4: Modelo entrenado con resultados poco naturales o latencia alta.

- **Severidad (S): 10.**
Es el núcleo del MVP. Si falla, se invalida el objetivo principal del proyecto.
- **Ocurrencia (O): 3.**
Menos probable si se elige una arquitectura probada y se ajustan bien los parámetros.

Riesgo 5: No se logra recopilar feedback externo a tiempo.

- **Severidad (S): 7.**
Impide validar la calidad real del sistema y cumplir con el cierre formal.
- **Ocurrencia (O): 4.**
Moderado. Depende de la disponibilidad de voluntarios y planificación anticipada.

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*
Demoras en la recolección del corpus	9	4	36	6	3	18
Calidad insuficiente del audio recolectado	8	5	40	6	2	12
Problemas de compatibilidad con librerías	6	6	36	4	3	12
Modelo con voz poco natural o latencia alta	10	3	30	7	2	14
No se consigue feedback externo	7	4	28	5	2	10

Cuadro 5. Gestión de riesgos

Criterio adoptado: Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a **25**.

Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido

Riesgo 1: Demoras en la recolección del corpus.

Plan de mitigación: Contactar con anticipación a locutores alternativos. Contar con fuentes públicas de respaldo (p.ej., corpus abiertos).

- **Severidad (S*):** 6. Justificación: Si se dispone de alternativas aceptables, el impacto disminuye.
- **Ocurrencia (O*):** 3. Justificación: Con planificación anticipada y múltiples fuentes, baja la probabilidad.

Riesgo 2: Calidad insuficiente del audio.

Plan de mitigación: Validar muestra piloto antes de grabar todo. Establecer condiciones mínimas de grabación (micrófono, entorno).

- **Severidad (S*):** 6. Justificación: El impacto se reduce si se filtra a tiempo.
- **Ocurrencia (O*):** 2. Justificación: Menos probable si se prueban previamente las condiciones.

Riesgo 3: Problemas de compatibilidad con librerías.

Plan de mitigación: Usar entornos virtuales reproducibles (Conda, Docker), documentación clara de versiones.

- **Severidad (S*):** 4. Justificación: Se reduce el impacto si se puede replicar fácil.
- **Ocurrencia (O*):** 3. Justificación: Con buen control de versiones, es menos frecuente.

Riesgo 4: Modelo poco natural o con alta latencia.

Plan de mitigación: Probar con arquitecturas más simples si es necesario. Ajustar hiperparámetros desde etapas tempranas.

- **Severidad (S*):** 7. Justificación: Sigue siendo crítico, pero mitigable con enfoque iterativo.
- **Ocurrencia (O*):** 2. Justificación: Con pruebas intermedias, se reduce el riesgo técnico.

Riesgo 5: Falta de feedback externo.

Plan de mitigación: Lanzar convocatoria anticipada para testers, usar formularios breves, aprovechar clases o foros existentes.

- **Severidad (S*):** 5. Justificación: Se reduce el impacto si se encuentra algún tipo de retroalimentación útil.
- **Ocurrencia (O*):** 2. Justificación: Más probable conseguirlo con acciones proactivas.

14. Sprint Review

Esta sección describe cómo se proyecta la revisión de las funcionalidades más importantes del backlog a medida que se completan los sprints del proyecto. Para ello, se seleccionaron cuatro historias de usuario clave y se definieron los entregables esperados, los criterios de cumplimiento y los posibles riesgos u observaciones asociados.

Aunque el desarrollo aún no comenzó, esta planificación anticipada permite focalizar los esfuerzos en los entregables de mayor valor y prever obstáculos potenciales.

HU seleccionada	Tareas asociadas	Entregable esperado	¿Cómo sabrás que está cumplida?	Observaciones o riesgos
HU1	Identificar fuentes de audio Contactar locutores	Corpus rioplatense validado	Se cumplen criterios de calidad y permisos documentados	Demoras en la recolección, baja calidad del audio
	Solicitar autorizaciones Organizar corpus			
HU3	Seleccionar arquitectura TTS Implementar pipeline	Prototipo TTS funcional	Convierte texto en espectrogramas sin errores críticos	Complejidad técnica, dependencia de librerías
	Ejecutar pruebas iniciales Documentar decisiones			
HU5	Diseñar integración con chatbot Probar conexión texto-audio	Integración TTS-chatbot	Respuestas del bot son audibles y sin desincronización	Problemas en latencia o compatibilidad
	Registrar errores Refinar comunicación entre módulos			
HU7	Diseñar encuesta Recolectar feedback de usuarios	Informe de validación de voz	70 % de participantes califican positivamente la entonación	Dificultad para conseguir testers a tiempo
	Analizar respuestas Documentar resultados			

Cuadro 6. Proyección de revisión de sprint para historias clave del proyecto

15. Sprint Retrospective

A continuación se presenta una reflexión anticipada sobre distintos sprints del proyecto *Síntesis de voz con acento rioplatense basada en IA*, basada en la herramienta de la estrella de la retrospectiva. Se incluyen tres sprints técnicos clave vinculados a corpus, modelado y ajuste, y uno no técnico correspondiente a la etapa de defensa.

Sprint tipo y N°	¿Qué hacer más?	¿Qué hacer menos?	¿Qué mantener?	¿Qué empezar a hacer?	¿Qué dejar de hacer?
Sprint técnico - 1	Buscar corpus en múltiples fuentes	Esperar respuestas sin seguimiento	Registro detallado de fuentes	Validar muestras antes de grabar todo	Depender de fuentes sin verificación legal
Sprint técnico - 4	Probar distintas arquitecturas TTS	Cambiar parámetros sin documentar	Pipeline modular reproducible	Versionar decisiones técnicas	Reinventar código ya disponible
Sprint técnico - 6	Ajustar hiperparámetros con feedback	Reentrenar completo sin medir cambios previos	Monitoreo de métricas durante entrenamiento	Comparar versiones con MOS	Ignorar cambios menores sin prueba
Sprint no técnico - 12 (Defensa)	Ensayar presentación con tiempos reales	Redactar todo al final	Estilo claro y visual	Dividir contenidos en secciones breves	Agregar texto técnico sin ejemplos

Cuadro 7. Reflexión inicial sobre condiciones de trabajo.